

Вариант 18

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)e^{x-7}$ на отрезке $[6; 8]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x + 6\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + \frac{\pi}{2} - 2x - 2\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 5x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x - 3 \sin x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 13x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x - 15x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + \frac{24}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - \frac{18}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \sin x + \frac{24}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \operatorname{tg} x - 3x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \operatorname{tg} x - 5x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - 2 \operatorname{tg} x - 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 23)e^{x-23}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (21 - x)e^{x+21}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (3 - x)e^{3-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 21)e^{21-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 3)^3$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 7)^2 - 2x$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5 \ln(x + 8) + 7$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \ln(x + 2) - 5x + 6$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 4x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 15x + 15) e^{x-15}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14) e^{x+14}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 33x + 33) e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 9)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-6}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{5-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 13x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 7 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 7x + 7) e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 5) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 11$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 14$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 15$ на отрезке $[7; 21]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 15$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 12$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 23$ на отрезке $[8; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 11$ на отрезке $[-13; -2, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 7,5x^2 + 18x - 4$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 - 3x - 13$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 7x^2 - 5x$ на отрезке $[4; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + x^2 - 21x - 13$ на отрезке $[-8; 0]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -9x^2 - x^3 + 45$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 11]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 24x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[14; 19]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 16$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 22$ на отрезке $[1; 405]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 15$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 15$ на отрезке $[2; 44]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 200]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 11$ на отрезке $[79; 90]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 5$ на отрезке $[3; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 5x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 24$ на отрезке $[4; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 27x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 15x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[98; 109]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 10x + 7$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 7$ на отрезке $[35; 38]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 400}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 441}{x}$ на отрезке $[2; 32]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 400}{x}$ на отрезке $[-28; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{338}{x} + 2x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{900}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{64}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{25}{x} + 10$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (30 - x)e^{31-x}$ на отрезке $[25; 34]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (17 - x)e^{x-16}$ на отрезке $[11; 27]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 9)e^{10-x}$ на отрезке $[3; 18]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 21x - 21)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 38x - 38)e^{x+21}$ на отрезке $[-45; -1]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 50x + 50)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 6x - 6)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 30)^2 e^{x-30}$ на отрезке $[29; 37]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)^2 e^{x-4}$ на отрезке $[3; 5]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 27)^2 e^{-27-x}$ на отрезке $[-30; -26]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 21)^2 e^{-19-x}$ на отрезке $[-20; -18]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 7)^{11} + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^9 - 9x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 7) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 8) - 8x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 54x + 240 \ln x - 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 42 \ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - 15x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - 5x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{2} \sin x - 48x + 12\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -9,5\sqrt{3}\pi + 57\sqrt{3}x - 114 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 900}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 81}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-7 - 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 159}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 125}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-15 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3(-187 + 28x - x^2) + 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 + 8x + 35) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 - 22x + 202) - 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-7 + 8x - x^2) + 8$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-98+20x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2-30x+238}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2-12x+39}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{5-4x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2(x + 9) + 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 5) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2(x - 6) - 1$ на отрезке $[1; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 7)^2(x - 1) + 6$ на отрезке $[-13; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x + 10$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 18$ на отрезке $[-7; 0]$.